

Maat: Recomendador de Sobrestamento/Tese Firmada no Sistema PJe para Processo Aderente a Precedentes Qualificados

Maat: Recommender for the Suspension/Established Legal Precedents in the PJe System for Proceedings Adhering to Qualified Precedents

Esp. Verônica Ferreira Nascente; 979.515.871-68; QC 15 Rua D Casa 3, Brasília DF, 71.687-748; (61) 98672-1565; veronicanascente@gmail.com; Com mais de 20 anos de experiência, já atuou em projetos nos 3 Poderes. É servidora do TJDFT desde 2013. Pós-Graduada em Deep Learning (IGTI). Pós-Graduada em Gestão e Desenvolvimento de Sistemas de Informação (Fortium). Graduada em Engenharia de Computação (UFG). Atualmente, lidera diversos projetos de inovação e transformação digital no TJDFT, com destaque para soluções em Inteligência Artificial, Analytics e BI.

Esp. Ricardo Pinheiro Ortegá; 771.006.111-72; Rua 14 Norte Lote 1 Torre 1 apartamento 401 71910-000; (61)99903-4633; ricardo.ortegal@gmail.com; Atuando na área de TI do TJDFT desde 1999. MBA em Ciência de Dados (USP/Esalq). Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Distribuídos (UnB). Graduado em Ciência da Computação (UCB). Atualmente ocupa o cargo de Coordenador de Ciência de Dados no tribunal.

MSc. Luiz Eduardo dos Santos; 410.991.171-00; SHIN QL 01 cj 02 cs 01, Brasília DF, 71.505-025; (61)99209-1847; luiz.eduardo@tjdft.jus.br; Luiz Eduardo dos Santos tem experiência em TI no setor público e privado. MSc em Gestão de Sistemas de Informação (Coventry, UK) e MBA em Ciência de Dados (USP/Esalq). Atua no TJDFT há 16+ anos e já trabalhou no Canadá e UK.

Resumo: O artigo analisa a Maat, uma ferramenta de IA desenvolvida pelo TJDFT para otimizar a gestão processual, auxiliando na identificação de processos relacionados a sobrestamento e teses firmadas. O objetivo é avaliar seu impacto na eficiência e padronização de decisões judiciais. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa e exploratória, utilizando análise documental e estudo de caso para descrever a arquitetura, metodologia e funcionamento da Maat. Os resultados indicam que ferramentas de IA como a Maat aumentam a eficiência processual e a previsibilidade legal. Melhorias futuras envolvem a ampliação de funcionalidades com IA e o uso de técnicas avançadas de NLP para análise de textos jurídicos. O artigo reforça a necessidade de uma governança ética da IA no Judiciário, garantindo transparência e confiabilidade.

Palavras-chave: NLP. Tese Firmada. Sobrestamento. PJe. Governança em IA.

Abstract: The article analyzes Maat, an AI tool developed by the TJDFT to optimize case management by assisting in identifying cases related to suspension and established legal precedents. Its goal is to evaluate its impact on judicial efficiency and decision standardization. The research employs a qualitative and exploratory approach, using document analysis and case studies to describe Maat's architecture, methodology, and functionality. Results indicate that AI tools like Maat enhance procedural efficiency and legal predictability. Future improvements include expanding functionalities with AI and employing advanced NLP techniques for legal text analysis. The article emphasizes the need for ethical AI governance in the judiciary to ensure transparency and reliability.

Key Words: NLP. Established Legal Precedents. Suspension. PJe. AI Governance.

1 Introdução

A transformação digital do Judiciário brasileiro tem sido um processo contínuo nas últimas décadas, impulsionado pela necessidade de maior eficiência, transparência e acessibilidade. Um marco fundamental nesse percurso foi a Lei nº 11.419/2006, que possibilitou a digitalização dos processos judiciais e preparou o terreno para um sistema judiciário mais moderno e integrado. A criação do Processo Judicial Eletrônico (PJe) em 2009 representou um avanço significativo, permitindo que tribunais em todo o país migrassem para a tramitação eletrônica. Atualmente, quase 100% dos novos processos são protocolados de forma digital, reduzindo a burocracia, agilizando fluxos processuais e aprimorando a gestão judiciária (Tríades, 2024; Conjur, 2024a).

Com o objetivo de acelerar essa modernização, o Programa Justiça 4.0, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tem desempenhado um papel central. A iniciativa promove a integração de tecnologias digitais, incentivando a automação e a colaboração entre os tribunais para tornar a Justiça mais célere e acessível (Conselho Nacional de Justiça, 2023; Amatra13, 2024). Os benefícios da digitalização são evidentes, com dados demonstrando reduções expressivas no tempo de tramitação dos processos em comparação ao modelo físico. Além disso, a digitalização abriu caminho para a adoção de tecnologias avançadas, como a Inteligência Artificial (IA), que tem potencial para transformar significativamente o funcionamento do sistema judiciário (Conjur, 2024a; Legale, 2024).

Entre as aplicações mais impactantes da IA no Judiciário está sua capacidade de aprimorar a eficiência processual. Diante do grande volume de processos, soluções baseadas em IA podem auxiliar na automatização de tarefas repetitivas, como classificação de documentos, análise de jurisprudência e triagem processual. Isso permite que magistrados e servidores concentrem seus esforços em atividades de raciocínio jurídico complexo (Tríades, 2024; Legale, 2024). Os dados judiciais relativos aos processos digitais representam oportunidade para que a IA contribua para uma tomada de decisão mais precisa e fundamentada (Conjur, 2024a; Legale, 2024).

Nesse contexto, este estudo apresenta a Maat, uma solução de IA desenvolvida em meados de 2023 pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). A Maat foi concebida para auxiliar na identificação de processos relacionados a Teses Firmadas e Sobrestamentos, definidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo próprio TJDFT. Por meio de técnicas de similaridade e classificação baseadas em IA, a ferramenta busca otimizar a gestão processual e aumentar a eficiência no tratamento desses casos de forma que os processos sejam sobrestados no menor tempo possível ou que seja indicada a Tese Firmada.

A crescente demanda por modernização da Justiça reforça a relevância desta pesquisa, uma vez que soluções baseadas em IA estão moldando o futuro da prática jurídica. A partir da análise dos aspectos técnicos, dos resultados e do impacto da Maat, este estudo busca oferecer reflexões sobre como a IA pode fomentar um sistema judiciário mais eficiente, transparente e acessível (Conselho Nacional de Justiça, 2023; Tríades, 2024).

Para aprofundar essa discussão, este documento está estruturado em seções, onde a Seção 2 aborda a modernização do Judiciário brasileiro e o uso da inteligência artificial, contextualizando a digitalização nos tribunais, os desafios enfrentados e os marcos regulatórios que orientam a adoção dessas tecnologias. A Seção 3 explora o conceito de Temas de Tese Firmada e Sobrestamento, detalhando sua importância para a uniformização jurisprudencial e os desafios na identificação e categorização desses

processos. Na sequência, a Seção 4 traz o referencial teórico de IA dentro do escopo da Maat. A Seção 5 descreve a metodologia empregada neste trabalho. A Seção 6 apresenta a Maat, descrevendo sua arquitetura, funcionamento e critérios utilizados para recomendação de Temas. Em seguida, a Seção 7 analisa os impactos da Maat no TJDF, com base em dados quantitativos e qualitativos, avaliando seus benefícios na gestão processual. A Seção 8 discute os desafios e perspectivas da aplicação de IA no Judiciário, com reflexões sobre aprimoramentos futuros. Por fim, a Seção 9 sintetiza os principais achados do artigo e sugere novas direções de pesquisa.

2 A Modernização do Judiciário Brasileiro e o uso de IA

A transformação digital do Poder Judiciário brasileiro tem sido uma jornada contínua, marcada por iniciativas que buscam aprimorar a eficiência, a transparência e a acessibilidade dos serviços judiciais. Desde a implementação do Processo Judicial Eletrônico (PJe) até a incorporação de soluções de IA, o Judiciário tem se adaptado às demandas de uma sociedade cada vez mais conectada e exigente.

2.1 Panorama da Digitalização e Automação nos Tribunais

A digitalização dos processos judiciais no Brasil ganhou impulso significativo com a criação do PJe, instituído pelo CNJ em 2013 por meio da Resolução nº 185. O PJe foi desenvolvido com o objetivo de unificar e padronizar a tramitação processual em todo o país, promovendo maior celeridade e eficiência na prestação jurisdicional. Atualmente, ao menos 33 tribunais brasileiros utilizam exclusivamente o PJe, enquanto outros 26 órgãos combinam o uso do PJe com outros sistemas eletrônicos (Conselho Nacional de Justiça, 2024a).

Além do PJe, o CNJ lançou o Programa Justiça 4.0, uma iniciativa que visa modernizar o Judiciário por meio da integração de tecnologias digitais avançadas. O programa engloba projetos como o Juízo 100% Digital, que permite a realização de atos processuais de forma totalmente virtual, e o Balcão Virtual, que oferece atendimento remoto em tempo real aos jurisdicionados. Essas iniciativas buscam tornar a Justiça mais acessível e eficiente, adaptando-se às necessidades contemporâneas da sociedade (Conselho Nacional de Justiça, 2024b).

2.2 Principais Desafios Enfrentados

Apesar dos avanços tecnológicos, o Judiciário brasileiro enfrenta desafios persistentes. A elevada carga processual é um dos principais obstáculos, com milhões de processos em tramitação que sobrecarregam o sistema e retardam a prestação jurisdicional. Em 2023, o Poder Judiciário registrou o ingresso de 35,3 milhões de novos casos, evidenciando a crescente demanda por soluções que possam mitigar esse volume (Conjur, 2024b).

O tempo médio de tramitação dos processos também é uma preocupação constante. Embora a digitalização tenha contribuído para a redução desses prazos, ainda há uma necessidade urgente de otimizar fluxos processuais e eliminar gargalos que impedem uma resolução mais célere das demandas. Estudos indicam que processos físicos podem levar anos para serem concluídos, enquanto os eletrônicos apresentam prazos significativamente menores, demonstrando o impacto positivo da tecnologia na eficiência processual (Conselho Nacional de Justiça, 2022).

A segurança jurídica é outro aspecto crucial. A adoção de novas tecnologias deve ser acompanhada de garantias que assegurem a integridade, a confidencialidade e a

autenticidade das informações processuais. Isso requer investimentos contínuos em infraestrutura de segurança da informação e na capacitação de magistrados e servidores para lidar com as ferramentas digitais de forma segura e eficaz.

2.3 Marcos Normativos e Regulatórios do uso de IA no Judiciário

Reconhecendo a importância da regulamentação do uso de tecnologias emergentes, o CNJ editou a Resolução nº 332/2020, que estabelece diretrizes éticas e transparentes para a utilização de soluções de IA no âmbito do Poder Judiciário. Essa resolução visa garantir que o emprego desta tecnologia respeite princípios fundamentais, como a igualdade, a não discriminação, a pluralidade e o julgamento justo, evitando preconceitos e erros de julgamento decorrentes de vieses algorítmicos (Conjur, 2023).

Em fevereiro de 2025, o CNJ aprovou uma atualização dessa normativa, reforçando as diretrizes para o uso responsável da IA no Judiciário. A nova resolução enfatiza a necessidade de supervisão humana nas decisões assistidas por IA, assegurando que a tecnologia sirva como ferramenta de apoio e não substitua a atuação dos magistrados. Além disso, estabelece critérios rigorosos de governança, auditoria e monitoramento das soluções baseadas em IA, bem como mecanismos de fiscalização para garantir a conformidade com os direitos fundamentais e o devido processo legal (Ordem dos Advogados do Brasil, 2024).

Para auxiliar na implementação dessas diretrizes, foi criado o Comitê Nacional de Inteligência Artificial do Judiciário, que conta com a participação de representantes do CNJ, da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Esse comitê tem a responsabilidade de supervisionar a aplicação das normas estabelecidas, avaliar o impacto das soluções de IA e promover a transparência e a ética no uso dessas tecnologias no sistema de justiça.

Em suma, a modernização do Judiciário brasileiro por meio da digitalização e da incorporação de tecnologias como a IA representa um avanço significativo na busca por uma justiça mais eficiente e acessível. No entanto, é fundamental que essa transformação seja conduzida de maneira responsável, pautada por diretrizes éticas e regulatórias que garantam a segurança jurídica e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos.

3 Temas de Tese Firmada e Sobrestamento

A Tese Firmada delinea as doutrinas jurídicas estabelecidas pelos tribunais superiores, como o STF e o STJ, que fornecem precedentes vinculantes às instâncias ordinárias, promovendo a uniformidade judicial entre as jurisdições (Sá et al., 2022). Esse princípio está intimamente relacionado ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), uma ferramenta processual do Código de Processo Civil (CPC) que visa evitar decisões conflitantes e promover a aplicação legal consistente em casos análogos (Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 2024).

A formalização desses precedentes exige uma *ratio decidendi* (razão para decidir) precisa, permitindo que as decisões judiciais orientem julgamentos futuros e aumentem a previsibilidade da estrutura jurídica brasileira em evolução (Bustamante et al., 2015). Além disso, os tribunais locais contribuem para a formação de precedentes nacionalmente relevantes, que destacam seu papel na formulação da jurisprudência vinculativa (Sá et al, 2022).

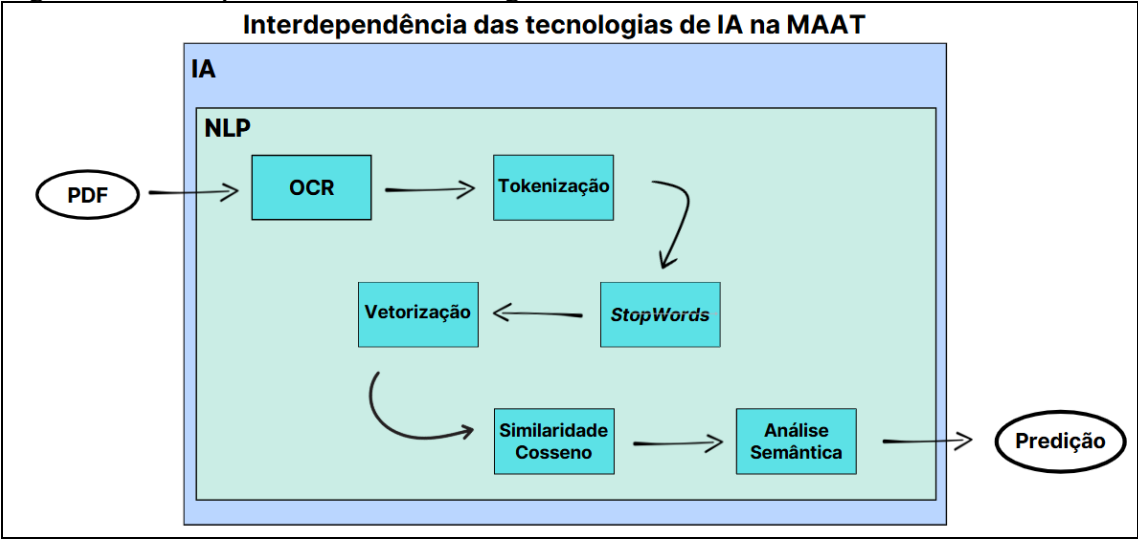
A dinâmica precedente engloba o potencial de substituição e modificação do Tema, garantindo relevância jurídica em meio a novas interpretações e mudanças sociais.

Consequentemente, a evolução da lei depende da capacidade dos tribunais de reavaliar e refinar seus julgamentos, garantindo que os precedentes reflitam com precisão as realidades e exigências da sociedade (Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 2024).

4 Referencial Teórico em IA

As tecnologias de IA utilizadas pela Maat são apresentadas na Figura 1, com destaque para a interdependência entre elas. A Maat segue as etapas principais do fluxo de Processamento de Linguagem Natural (NLP – Natural Language Processing), desde o recebimento do texto, passando por leitura, tratamento e análise, até a classificação do texto (predição do modelo) em uma das categorias pré-definidas.

Figura 1: Interdependência das tecnologias de IA na Maat



Fonte: dados originais do estudo

4.1 Processamento de Linguagem Natural (NLP)

NLP constitui um tópico dentro da IA que se concentra na interface entre sistemas computacionais e a linguagem humana. Esse campo envolve a aplicação de algoritmos para analisar, compreender e gerar linguagem humana, sendo essencial para funcionalidades como análise de sentimentos e classificação de textos (Naseem et al., 2018; Pirnau et al., 2024). Metodologias de NLP tratam da extração de texto bruto, da remoção de caracteres não alfanuméricos e da retirada de stopwords, seguida de vetorização (Mhatre e Masurkar, 2021). Citando um exemplo, o NLP processa conjuntos de dados textuais extraídos de plataformas como Twitter e portais de notícias online para determinar sentimentos e estabelecer correlações com comportamentos de mercado (Putra e Setiawan, 2022). Além disso, o NLP pode envolver a formulação de dicionários lexicais baseados na frequência de termos e a criação de nuvens de palavras para representar visualmente a terminologia mais frequente.

Natural Language Toolkit (NLTK) é uma biblioteca – utilizada pela Maat – baseada em Python que disponibiliza ferramentas para diversas funções de NLP, incluindo tokenização, stemming e remoção de stopwords. É amplamente utilizado em contextos acadêmicos e de pesquisa para o processamento e análise de dados linguísticos humanos. O NLTK continua sendo uma ferramenta prevalente para lidar com stopwords e executar outras operações de pré-processamento (Naseem et al., 2018; Pirnau et al., 2024).

4.2 Optical Character Recognition – OCR

Representa um padrão tecnológico que emprega processamento de imagens e algoritmos de reconhecimento de caracteres para identificar caracteres textuais. Há uma variedade de algoritmos de inteligência artificial relevantes para Optical Character Recognition (OCR), abrangendo metodologias de aprendizado de máquina e aprendizado profundo, destacando-se aqueles algoritmos que apresentam alta precisão de reconhecimento (Zhang et al., 2023).

4.3 Tokenização

Refere-se à conversão metodológica de conteúdo textual em unidades menores denominadas tokens, que podem incluir palavras, símbolos ou frases. Esse processo é um componente fundamental no pré-processamento de texto para tarefas de NLP, facilitando a análise e interpretação dos dados textuais por sistemas computacionais (Naseem et al., 2018). Essa etapa é crucial no campo do NLP para preparar os dados textuais para análises subsequentes (Pirna et al., 2024).

4.4 Stopwords

Na fase de pré-processamento, as stopwords são sistematicamente eliminadas. Esses termos são elementos lexicais que não agregam valor semântico substancial ao texto e, geralmente, são excluídos para aumentar a eficiência do processamento textual (Mhatre e Masurkar, 2021). A obtenção de um léxico de stopwords é parte dos recursos do NLTK (Pirna et al., 2024).

4.5 Vetorização

A vetorização é essencial na análise de documentos, convertendo textos em vetores numéricos para uso no aprendizado de máquina. Os desafios incluem a variabilidade do layout e o desequilíbrio de classes de tokens. Estudos mostram que a vetorização aprimora o desempenho, permitindo alta precisão mesmo com dados limitados, tornando-se crucial para o processamento eficiente de documentos (Gerling e Lessmann, 2025).

4.6 Similaridade Cosseno

Técnica que cria pontuações que representam a orientação (a direção) dos vetores, e não sua magnitude, tornando-os confiáveis como medida de similaridade, sendo empregado para melhorar a precisão no processo de classificação (Mhatre e Masurkar, 2021).

4.7 Análise semântica

Técnica de captura das conotações semânticas das palavras e na mitigação de discrepâncias vocabulares ao criar representações vetoriais para segmentos de palavras (Putra e Setiawan, 2022). Os conjuntos de vetores (chamados embeddings) são utilizados na biblioteca FastText – utilizada pela Maat – para aumentar a eficácia do modelo de classificação em frameworks de aprendizado de máquina (Putra e Setiawan, 2022).

5 Metodologia

Este estudo emprega uma metodologia qualitativa, exploratória e descritiva, com ênfase na análise documental e em um estudo de caso da Maat. A pesquisa tem como

objetivo explorar como a Maat aproveita a potencialidade de ferramentas de IA em favor da melhor eficiência do tratamento de precedentes no TJDFT.

5.1 Natureza da Pesquisa

Esta pesquisa utilizou a análise documental, enfatizando o papel dos documentos em estudos qualitativos (Bowen, 2009). O método de Estudo de Caso garantiu a avaliação teórica por meio de observações empíricas (Eisenhardt, 1989). Além disso, a Análise de Conteúdo proporcionou uma abordagem qualitativa para a análise de dados textuais (Lima, 2013).

5.2 Estratégia de Pesquisa

A Análise de Conteúdo assegura uma metodologia rigorosa para a obtenção de resultados confiáveis (Lima, 2013). A triangulação aprimora a credibilidade da pesquisa ao reduzir vieses e integrar múltiplas perspectivas (Bowen, 2009). O Estudo de Caso possibilita uma análise aprofundada ao combinar dados qualitativos e quantitativos (Eisenhardt, 1989). O Design de Pesquisa Qualitativa é moldado por referenciais teóricos que orientam a execução do estudo (Schurink, 2009).

5.3 Coleta de Dados

A análise documental permite uma aquisição eficiente de dados por meio de coleta seletiva, mantendo-se discreta e não sendo influenciada pelo processo de pesquisa (Bowen, 2009). Este estudo empregou pesquisa em arquivos, alinhando-se à abordagem de coleta de dados em estudo de caso de Eisenhardt (1989), que inclui entrevistas, pesquisas, observações e fontes arquivísticas. Schurink (2009) destaca a importância de ambientes de pesquisa adequados e métodos de amostragem apropriados. Dessa forma, este estudo utilizou o site institucional do TJDFT, relatórios da solução Maat e fontes confiáveis de referencial teórico sobre IA.

6 A Solução Maat

6.1 Motivação

Dificuldade de categorizar os mais de 2 mil processos diários recebidos pelo TJDFT via sistema PJe com os diversos precedentes qualificados existentes no STF, STJ e TJDFT. Havia também um apelo do próprio usuário que encontrava dificuldade de realizar essa classificação de forma manual. A alegação era de que a carga de trabalho era excruciante para conciliar com a atualização constante de novos Temas que surgem nas instâncias superiores. Por mais que o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas (NUGEPNAC), unidade do TJDFT responsável pela gestão dos precedentes no órgão, realize um trabalho primoroso na Casa, sentia-se a necessidade de uma ferramenta no sistema PJe para realizar um auxílio mais personalizado que tivesse a mentoria e anuência deste Núcleo.

6.2 Fases de Implementação

A implementação da Maat no TJDFT adotou uma metodologia sistematizada em fases (Tabela 1), iniciando com a prospecção de redes de IA e avaliações iterativas por cientistas de dados e profissionais jurídicos. Após a validação, a solução foi executada progressivamente, começando com um escopo limitado do Tema na fase inicial (1ª instância) e avançando para uma gama mais ampla, levando à publicação na fase subsequente (2ª instância). Além disso, foram exploradas estratégias para viabilizar a

inclusão de Temas com pouca amostragem, garantindo a evolução contínua da ferramenta.

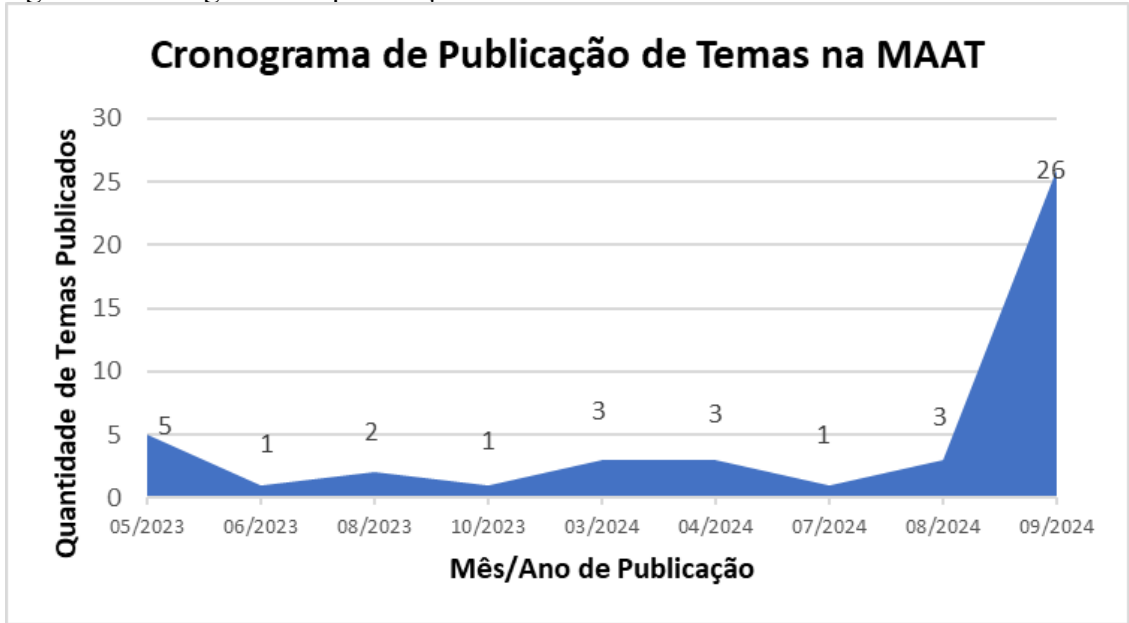
Tabela 1: Fases de Implementação da Maat

Fases de Implementação da Maat
1. Estudo e prospecção de redes de IA
2. Avaliação dos resultados pelo Cientista de Dados
3. Intercâmbio entre os itens 1 e 2 até obtenção de resultados desejáveis
4. Avaliação dos resultados pelo Especialista Jurídico
5. Implantação inicial para 5 Temas em 1ª instância
6. Expansão para 45 Temas em 1ª instância
7. Publicação da solução para o 2ª instância
8. Estudo de novas estratégias para viabilizar publicação de Temas com pouca amostragem

Fonte: dados originais do estudo

O cronograma de publicação de Temas na Maat seguiu uma evolução estruturada de maio de 2023 a setembro de 2024 (Figura 2). Inicialmente, cinco tópicos foram lançados, mas a frequência diminuiu no mês seguinte, com apenas um novo Tema em junho. Em agosto de 2023 foram dois Temas publicados e em outubro um. A atividade se intensificou em 2024, com três Temas em março, outros três em abril e mais um em julho. Agosto trouxe três novos Temas, chegando em setembro de 2024 a um total de 26 Temas publicados, ampliando significativamente a cobertura temática do sistema.

Figura 2: Cronograma de publicação de Temas na Maat

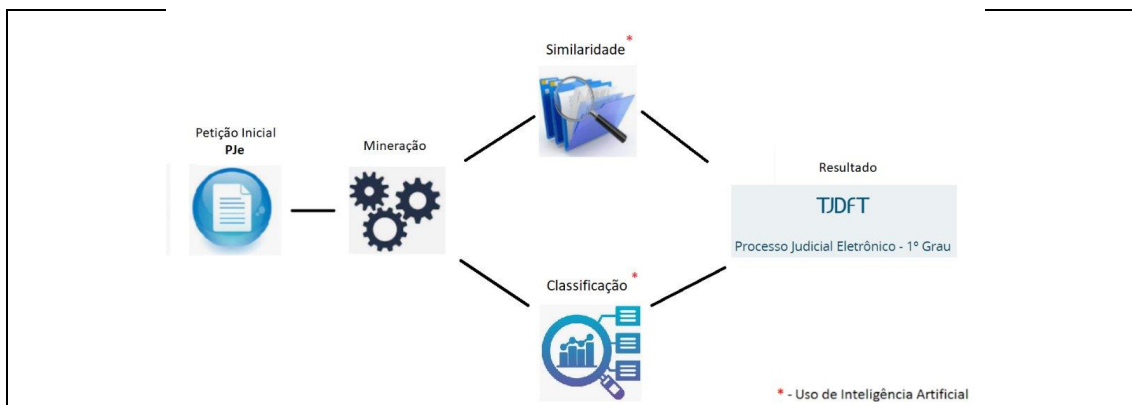


Fonte: dados originais do estudo

6.3 Fluxo da Maat

No Fluxo da Maat (Figura 3) a autuação de uma peça processual no PJe dá início à execução da Maat. A Petição Inicial protocolada é submetida a um processo de Mineração de Dados (por meio de OCR). Os metadados identificados são então processados por duas redes de IA, uma de Similaridade e outra de Classificação.

Figura 3: Fluxo da Maat



Fonte: dados originais do estudo

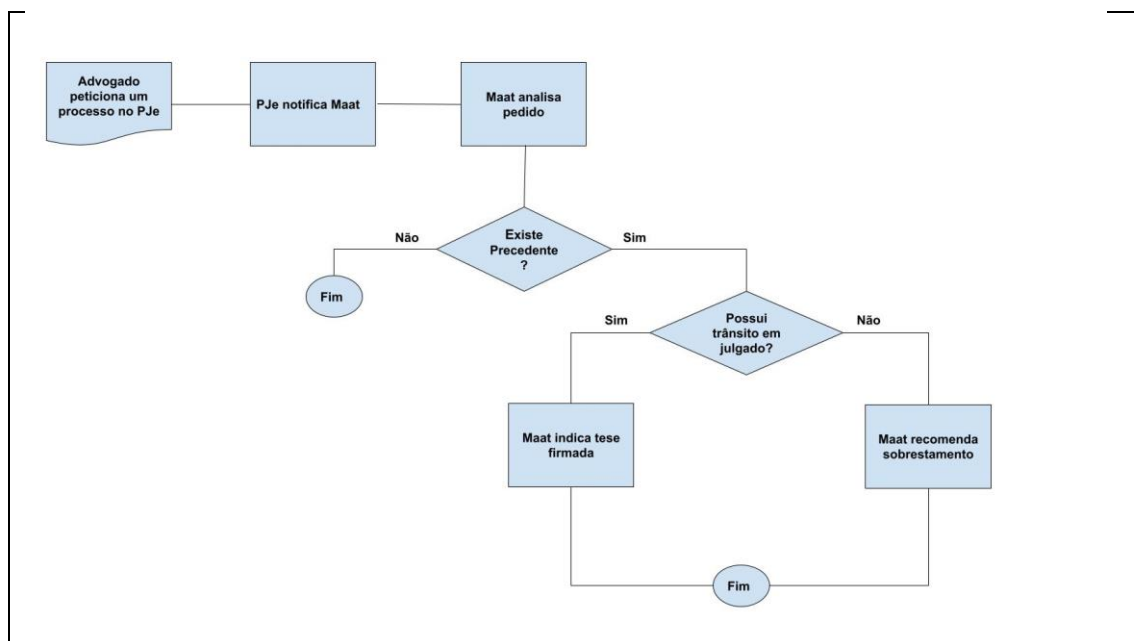
A rede de similaridade identifica o Tema de recomendação a partir dos Temas atribuídos aos processos identificados como semelhantes. A lista de processos semelhantes é extraída a partir do agrupamento de N processos com mesma classe e assunto. Tal classificação processual é realizada pelo Toth (solução inteligente preditora de classe e assuntos para processos autuados no PJe).

A rede de classificação retornará o Tema mais bem avaliado para o processo, desde que o documento atinja ao menos 500 tokens no processo de tokenização e o processo de predição tenha identificado um Tema com no mínimo 0,80 de probabilidade. Ademais, cada Tema tem um limiar próprio que deve ser respeitado para que a recomendação siga em frente. Caso contrário, a rede de classificação não recomendará um Tema.

Cada uma das redes, se tiverem sucesso, propõe um Tema para o processo em questão. Caso as duas redes proponham o mesmo Tema, a Maat registra este Tema como uma recomendação.

A interação da Maat com o PJe (Figura 4) ocorre quando as recomendações das redes, de Similaridade e Classificação, convergem para o mesmo Tema. Há um aspecto de intrusão mínima da Maat no PJe, limitando-se ao envio de etiqueta para notificar a recomendação de Tema. A partir da análise da etiqueta, o magistrado/servidor do juízo poderá adotar a recomendação e realizar as providências necessárias (conclusão, sobrestamento etc.) ou, simplesmente, ignorar a sugestão e, nesse caso, retirar a etiqueta.

Figura 4: Fluxo básico da interação entre a Maat e o PJe



Fonte: dados originais do estudo

6.4 Características Técnicas

A Maat se integra ao sistema PJe por meio de mensagens e um serviço REST seguro, possibilitando a comunicação eficaz da plataforma. Sua funcionalidade utiliza OCR para mineração de texto, permitindo a extração de informações de documentos não estruturados. Além disso, emprega técnicas de classificação e similaridade de documentos para identificar padrões e categorizar processos com maior precisão.

A solução Maat utiliza uma estrutura tecnológica moderna para melhorar o gerenciamento de casos judiciais. Ela facilita a comunicação entre sistemas via protocolo de mensagens e extrai informações de documentos digitalizados usando OCR (Tesseract OCR). A análise comparativa de documentos permite reconhecer padrões e inter-relações, promovendo uma categorização eficaz dos casos. A solução integra tecnologias como Python, MongoDB, Oracle, Docker, Keycloak, RabbitMQ, GitLab e Rsync para garantir escalabilidade, segurança e eficiência. Além disso, utiliza Telegram e JSON para notificações e intercâmbio de dados, criando uma estrutura robusta para modernizar o gerenciamento judicial.

7 Valor da Solução Maat

7.1 Resultados

Desde que a Maat entrou em operação, 721.389 processos foram analisados pela solução na tentativa de recomendar Tema de Tese Firmada ou Sobrestamento (Tabela 2). As redes de IA da Maat, de Similaridade e de Classificação, indicaram o mesmo Tema para 8.653 processos. Destes, 2.053 processos receberam etiqueta no PJe por estarem relacionados a Temas Publicados. Os restantes 6.600 processos, apesar da indicação pela Maat, não receberam etiquetas no PJe por diversos motivos, sendo os dois principais: processo foi usado pela ferramenta para o treinamento do Tema, em suas fases de teste e avaliação, ou o Tema indicado ainda não havia sido liberado para exibir recomendação no sistema PJe.

Tabela 2: Processamento e recomendações da Maat

Quantidade de Processos na Maat (*)

Avaliados pela Maat	721.389
Receberam recomendação Maat	8.653
Recomendação enviada ao PJe (via etiqueta)	2.053

(*) Dados referentes ao período de 05/2023 a 03/2025.

Fonte: dados originais do estudo

Os Temas objeto de Tese Firmada e Sobrestamento podem ser definidos pelo STF, STJ e TJDFT. Nem todos os Temas existentes já passaram pela avaliação do NUGEPNAC do TJDFT para integrar a Maat. Até o momento, 289 Temas foram analisados. Destes, 73 estão sendo tratados pela Maat, 52 são relevantes ao TJDFT, mas aguardam para serem tratados pela Maat, e 164 foram considerados inaptos pelo NUGEPNAC para a Maat. Dos 73 Temas sendo tratados pela Maat, 45 estão publicados, 5 estão em processo de homologação para serem publicados e 23 são treináveis, porém ainda aguardam para entrar na esteira de publicação (Tabela 3).

Tabela 3: Temas tratados pela Maat

Temas	Quantitativo	%
Publicado	45	61,60%
Em Breve	5	6,80%
Treinável	23	31,50%
Total	73	100,00%
Objetivo Maat	73	25,00%
Relevante	52	18,00%
Inapto	164	57,00%
Analisados	289	100,00%

Fonte: dados originais do estudo

A Maat enviou 2.053 recomendações ao PJe, aquelas que resultam em envio de etiqueta ao PJe. Destas, 1.828 se referem à 1ª instância e 266 à 2ª instância (Tabela 4). Deve-se destacar, para efeito da contagem da Tabela 4, pode haver processo contado duas vezes, caso ele esteja na 1ª e 2ª instância. Destas recomendações, 2.002 foram validadas com base na movimentação processual no PJe ou por uma avaliação direta do NUGEPNAC. São 1.746 validadas como corretas e 256 como incorreta, o que mostra uma acurácia de 87,21% da Maat.

Tabela 4: Temas tratados pela Maat

Recomendações enviadas ao PJe (*)	
Total de processos	2.053
Processos na 1ª instância (**)	1.828
Processos na 2ª instância (**)	266
Recomendações validadas	
Validadas como Correta	1.746
Validadas como Incorreta	256
Total	2.002
Acurácia Total da Maat	
Acurácia	87,21%

(*) Dados referentes ao período de 05/2023 a 03/2025.

(**) Processos podem aparecer na 1ª e 2ª instância.

Fonte: dados originais do estudo

Ainda em relação a resultados, a Maat possui mecanismos de Telemetria. Eles são responsáveis por medir e comunicar à equipe da Coordenadoria de Ciência de Dados (COCID), unidade da área de tecnologia da informação do TJDFT responsável pelo

desenvolvimento da Maat, sobre a evolução e uso da solução Maat. Esta Telemetria é disponibilizada por meio de diferentes canais: Bot – para fornecimento de informações e geração de relatórios técnicos e gerenciais; Newsletters – que informa em tempo real dados sobre o treinamento de seus modelos; e um serviço de e-mail – disparado automaticamente para informar o status mensal da solução.

7.2 Benefícios

Aumento do Sobrestamento de Processos Aderentes: a Maat automatiza a identificação de processos aderentes às teses firmadas, agilizando sua modificação e evitando ações desnecessárias. Isso otimiza o uso dos recursos judiciais e aumenta a precisão na formulação de litígios, promovendo maior conformidade com a jurisprudência estabelecida.

Maior Celeridade Processual: a identificação automatizada de processos passíveis de sobrestamento antecipa essa medida, prevenindo sobrecarga para magistrados e servidores. Isso permite maior foco nos processos ativos, reduzindo o tempo de tramitação e aprimorando a eficiência do Judiciário.

Aumento da Uniformização de Decisões: a Maat promove a padronização das decisões judiciais ao indicar automaticamente a aplicabilidade de teses firmadas, prevenindo interpretações divergentes em casos semelhantes. Isso fortalece a segurança jurídica, aumenta a previsibilidade para as partes e aprimora a coerência do sistema judicial.

Melhoria da Qualidade dos Dados Entregues ao CNJ: a adoção da Maat melhora a acurácia e a organização dos dados enviados ao CNJ via DataJud, garantindo a correta categorização dos processos e a vinculação precisa a Temas jurídicos. Isso fortalece a confiabilidade da base de dados, possibilitando análises estatísticas mais robustas e embasadas.

Metas Nacionais do CNJ: a atuação da Maat pode impactar positivamente o atingimento das Metas do Poder Judiciário, uma vez que a redução da taxa de congestionamento pode ser acelerada pelo aumento dos sobrestamentos, diminuindo a quantidade de processos ativos.

7.3 Transparência e Explicabilidade

Ciente das recomendações amplamente divulgadas pelo CNJ no que se refere à transparência e explicabilidade das soluções de IA, a equipe de desenvolvimento da Maat produziu 4 painéis de BI.

O primeiro painel, intitulado Evolução, tem como objetivo realizar a divulgação de informações da solução como um todo. Nele são exibidos dados quantitativos dos Temas em treinamento e já publicados, bem como sua evolução ao longo da linha do tempo. Existe também informações relativas à quantidade de recomendações realizadas pela Maat, em uma perspectiva geral, agrupadas por ano, separadas por Tema x mês/ano e apresentadas para 1ª e 2ª instâncias. Por fim, são exibidas informações gerais relativas ao ranking dos Temas mais recomendados e uma visão da evolução cumulativa das recomendações e sua taxa de acerto mês a mês.

O segundo painel, o de Auditoria, traz transparência ao processo de treinamento da solução. Nele, é possível descobrir a origem da indicação do Tema (PJe, DMJud ou NUGEPNAC) e o comportamento das duas redes (classificação e similaridade) durante o seu treinamento. Por fim, há um detalhamento das saídas possíveis com seu quantitativo.

O terceiro painel, o de Acurácia, tem como finalidade demonstrar a taxa de acerto das recomendações realizadas. Possui capacidade de exibir informações sob diversas condições: separados por Temas, instâncias, situações (se Tese Firmada ou Sobrestamento) ou origem (avaliação advinda do PJe ou NUGEPNAC). Há um quantitativo das recomendações e taxa de acerto para cada Tema, tanto no formato de quadro resumo quanto por meio de uma lista processual descritiva e detalhada.

Disponível para o público externo, está um quarto e último painel que apresenta as indicações da Maat, os movimentos de sobrestamento no PJe, taxa de acerto e os Temas disponíveis.

Os painéis possuem a capacidade e permitem que, tanto a equipe técnica formada por cientistas de dados consiga obter percepções importantes da solução, quanto a equipe negocial consiga repassar informações claras e valiosas a respeito da Maat para a Alta Administração.

8 Discussão: Desafios e Perspectivas

Os modelos de IA devem cumprir as regras de governança de dados aplicáveis aos sistemas judiciais, incluindo a adesão às resoluções e recomendações do Conselho Nacional de Justiça e leis relevantes, como a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018). A adoção de IA no judiciário deve seguir padrões éticos, garantindo transparência, previsibilidade e possibilidade de auditoria. É crucial manter a imparcialidade e a justiça substancial nas decisões judiciais apoiadas por IA. Os usuários externos devem ser informados sobre o uso de sistemas de IA nos serviços prestados a eles, enfatizando a natureza não vinculativa das soluções geradas por IA, que estão sempre sujeitas à revisão por autoridades competentes (Conselho Nacional de Justiça, 2020).

A Coordenadoria de Ciência de Dados – COCID e o NUGEPNAC vêm sendo procurados por diversos Tribunais estaduais interessados em adquirir a Maat. Após conversas, o TJPE firmou acordo de cooperação, o TJMT ingressou com pedido de cessão da Maat e o TJPI sinalizou que pretende firmar acordo oportunamente. Equipes negociais e técnicas de outros órgãos públicos, TJAC, TJMT, TJCE, TJMG e AGU, demonstraram interesse e tiveram a oportunidade de serem apresentadas à solução.

Desde a implantação da Maat, o NUGEPNAC conduziu uma avaliação de um total de 289 Temas, dos quais 164 foram considerados inadequados, 73 foram considerados apropriados e outros 52 foram reconhecidos como pertinentes, justificando uma investigação mais aprofundada. Entre os 73 Temas aprovados, 45 foram publicados na Maat, demonstrando avanços notáveis na integração desses Temas na solução de IA. Além disso, mais cinco Temas estão programados para publicação iminente, ressaltando um firme compromisso com a expansão da Maat. Os 23 Temas restantes estão atualmente na fase de coleta de dados necessária para fins de treinamento. Os resultados alcançados pela Maat significam um esforço conjunto para modernizar o quadro judicial através da aplicação da inteligência artificial. A parceria entre NUGEPNAC e COCID é essencial para garantir que apenas os Temas mais pertinentes sejam incorporados à Maat, maximizando assim sua eficácia no aumento da eficiência processual. Esforços contínuos para publicar e treinar novos Temas são fundamentais para manter a relevância e a eficácia da solução.

9 Conclusão

A Maat representa um avanço estratégico na gestão processual, garantindo maior eficiência na aplicação de teses firmadas, melhorando a qualidade das informações judiciais e contribuindo para a redução da morosidade processual. Seu impacto positivo se reflete tanto na otimização do trabalho interno do Judiciário quanto na experiência dos jurisdicionados, que se beneficiam de um sistema mais ágil, previsível e confiável.

Para futuras ações relativas à Maat, uma das limitações importantes é a falta de processos rotulados em alguns Temas que ela aborda. Superar esse desafio é essencial para aprimorar sua eficiência. Temas com indicativos de sobrestamento já recebem uma sinalização no sistema PJe via movimentação processual. Casos de Temas sobre o qual incidem tese firmada, tal sinalização não ocorre, impedindo assim que o processo receba um metadado processual que permita o seu rastreo. Uma possibilidade factível para contornar essa falta seria a criação de um campo no sistema PJe no momento que o magistrado profere a decisão. Dessa maneira, processos com Temas em situação de sobrestamento poderiam ser capturados na movimentação processual e, nos outros casos, seria possível atingir o mesmo objetivo quando da decisão do magistrado. Para complementar e apoiar a Maat, propõe-se uma nova solução de IA baseada em técnicas avançadas de NLP, como reconhecimento de entidades nomeadas, inferência textual, ontologia e Alocação Latente de Dirichlet (LDA). Essas abordagens permitem identificar entidades, inferir significados implícitos, organizar o conhecimento de forma estruturada e descobrir tópicos subjacentes nos textos. Com essa integração, a solução pode melhorar a base de dados da Maat, aprimorando o seu desempenho.

10 Referências

AMATRA13. **Justiça 4.0: a transformação digital no Poder Judiciário brasileiro**. 2024. Disponível em: <https://www.amatra13.org.br/noticias/justica-4-0-a-transformacao-digital-no-poder-judiciario-brasileiro/>. Acesso em: 27 fev. 2025.

BOWEN, Glenn. **Document Analysis as a Qualitative Research Method**. Qualitative Research Journal, vol. 9, no. 2, pp. 27-40, 2009.

BUSTAMANTE, Thomas (Coord.) et al. **A força normativa do direito judicial: uma análise da aplicação prática do precedente no direito brasileiro e dos seus desafios para a legitimação da autoridade do Poder Judiciário**. Coord. Thomas da Rosa de Bustamante ... [et al.]. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2015.

CONJUR. **Robôs no tribunal: o papel da inteligência artificial no Judiciário**. 2023. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2023-dez-15/robos-no-tribunal-papel-da-inteligencia-artificial-no-judiciario/?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 27 fev. 2025.

CONJUR. **O Judiciário brasileiro e a transformação do analógico para o digital**. 2024a. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2024-set-13/o-judiciario-brasileiro-e-a-transformacao-do-analogico-para-o-digital/>. Acesso em: 27 fev. 2025.

CONJUR. **O Judiciário brasileiro e a transformação do analógico para o digital**. 2024b. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2024-set-13/o-judiciario-brasileiro-e-a-transformacao-do-analogico-para-o-digital/?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 27 fev. 2025.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). **Resolução N° 332 de 21/08/2020**. 2020. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3429>. Acesso em 27 fev. 2025.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). **Inteligência artificial e a aplicabilidade prática**. 2022. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/04/inteligencia-artificial-e-a-aplicabilidade-pratica-web-2022-03-11.pdf?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 6 mar. 2025.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). **Justiça 4.0**. 2023. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/>. Acesso em: 27 fev. 2025.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). **Painel apresenta panorama tecnológico dos sistemas de processo judicial eletrônico do Judiciário**. 2024a. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/painel-apresenta-panorama-tecnologico-dos-sistemas-de-processo-judicial-eletronico-do-judiciario/?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 6 mar. 2025.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). **Soluções do programa Justiça 4.0 impulsionaram a transformação digital do Judiciário em 2024**. 2024b. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/solucoes-do-programa-justica-4-0-impulsionaram-a-transformacao-digital-do-judiciario-em-2024/?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 6 mar. 2025.

EISENHARDT, Kathleen. **Building theories from case study research**. Academy of Management Review, 14(4), 532-550, 1989.

GERLING, Christopher; LESSMANN, Stefan. **Multimodal Document Analytics for Banking Process Automation**. Information Fusion 118 (2025) 102973. 2025.

LEGALE. **Transformação digital na Justiça: avanços e desafios no Brasil**. 2024. Disponível em: <https://legale.com.br/blog/transformacao-digital-na-justica-avancos-e-desafios-no-brasil/>. Acesso em: 6 mar. 2025.

LIMA, Jorge. **Por uma Análise de Conteúdo Mais Fiável**. Impactum-Journals Revista Portuguesa de Pedagogia 47(1), 7–29. 2013.

MHATRE, Sanket; MASURKAR, Akhil. (2021). **A hybrid method for fake news detection using cosine similarity scores**. International Conference on Communication information and Computing Technology (ICCICT) pp. 1-6. 2021.

NASEEM, Usman; RAZZAK, Imran; KHAN, Shah; PRASAD, Mukesh. **A Comprehensive Survey on Word Representation Models: From Classical to State-Of-The-Art Word Representation Language Models**. In Woodstock '18: ACM Symposium on Neural Gaze Detection, June 03–05, 2018, Woodstock, NY. ACM, New York, NY, USA, 46 pages. 2018.

ORDEMDOSADVOGADOS DO BRASIL (OAB). **Nova norma do CNJ define regras para IA no Judiciário com participação da OAB**. 2024. Disponível em: https://www.oab.org.br/noticia/62921/nova-norma-do-cnj-define-regras-para-ia-no-judiciario-com-participacao-da-oab?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 6 mar. 2025.

PIRNAU, Mironela; BOTEZAT, Mihai; PRIESCU, Iustin; HOSSZU, Alexandra; TABUSCA, Alexandru, COCULESCU, Cristina, & ONCIOIU, Ionica. **Content analysis using specific natural language processing methods for big data**. MDPI Electronics, v.13, 584, 2024.

PUTRA, Muhammad; SETIAWAN, Erwin. **Influence of Sentiment on Mandiri Bank Stocks BMRI Using Feature Expansion with FastText and Logistic Regression Classification**. International Conference on Advanced Creative Networks and Intelligent Systems (ICACNIS). 2022.

SÁ, Alexandre; FEITOSA, Gustavo; CAMINHA, Unie. **Precedentes judiciais: uma análise jurimétrica no Tribunal de Justiça do Ceará**. Revista Direito GV, v18, n. 3. 2022.

SCHURINK, Evangelos. **Qualitative research design as tool for trustworthy research**. Journal of Public Administration Vol. 44, No. si-2. 2009.

TRÍADES. **Transformação digital no Judiciário**. 2024. Disponível em: <https://triades.vc/blog/transformacao-digital-judiciario>. Acesso em: 27 fev. 2025.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO (TRF4). **Direito Hoje | A suspensão dos processos e da eficácia da tese fixada no incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR: tentando salvar o IRDR da falácia da vinculação**. 2024. Disponível em: https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=pagina_visualizar&id_pagina=1863. Acesso em: 6 mar. 2025.

ZHANG, Xun; BAI, Wanrong; CUI, Haoyang. **Review of Optical Character Recognition for Power System Image Based on Artificial Intelligence Algorithm**. Energy Engineering, , vol.120, no.3, 666-679. 2023.